

Logística Basada en Datos

Metaheurísticas para el Problema de la Maxima Diversidad

GRASP y GRASP combinado con Búsqueda Tabu

Carlos Gomez Saez
Raul Rodriguez Gomez

Mayo de 2026

Resumen

Este informe estudia el Problema de la Maxima Diversidad mediante dos enfoques metaheurísticos: un GRASP con búsqueda local exhaustiva de mejor mejora y una variante GRASP+TS que sustituye la fase de mejora por Búsqueda Tabu. El trabajo incluye calibración de parámetros, comparación experimental bajo presupuestos de tiempo iguales y dos análisis visuales solicitados por el profesor: la evolución interna de Búsqueda Tabu y el efecto de ampliar el tiempo de ejecución en instancias grandes. Los resultados actualizados muestran que ambas variantes empatan en instancias pequeñas, mientras que GRASP+TS supera de forma clara y estadísticamente significativa a GRASP en instancias grandes.

Indice

1	Introduccion	1
2	Algoritmos implementados	1
2.1	GRASP	1
2.2	Busqueda Tabu	2
2.3	GRASP con Busqueda Tabu	2
3	Decisiones de implementacion	2
3.1	Representacion de soluciones	2
3.2	Control de tiempo	3
3.3	Telemetria de convergencia	3
4	Dificultades encontradas	3
5	Diseno experimental	4
5.1	Fases	4
5.2	Parametros calibrados	4
6	Resultados	4
6.1	Instancias pequenas	4
6.2	Instancias grandes	5
6.3	Resumen agregado	5
7	Analisis visual solicitado	5
7.1	Evolucion interna de Busqueda Tabu	5
7.2	Efecto de ampliar el tiempo	6
8	Discusion	6
9	Limitaciones	8
10	Conclusiones	8
A	Ficheros reproducibles	9

1 Introduccion

El Problema de la Maxima Diversidad consiste en seleccionar exactamente p elementos de un conjunto de n candidatos maximizando la diversidad interna del subconjunto. Si d_{ij} representa la distancia entre los elementos i y j , el objetivo puede expresarse como:

$$\max \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=i+1}^n d_{ij} x_i x_j \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n x_i = p, \quad x_i \in \{0, 1\} \quad (2)$$

La variable binaria x_i indica si el elemento i pertenece a la solucion. El problema es NP-difcil, por lo que una resolucio n exacta deja de ser practica al crecer el tamano de las instancias. Por ese motivo se emplean metaheuristicas capaces de obtener soluciones de alta calidad en tiempos razonables.

En este proyecto se usan instancias de la familia MDG-a, con dos grupos de tamano:

Tabla 1: Conjunto de instancias empleado en la comparacion final.

Grupo	n	p	Numero de instancias
Pequenas	100	10	6
Grandes	500	50	9

El objetivo experimental no es solo obtener valores altos de funcion objetivo, sino responder a una pregunta metodologica: bajo un presupuesto temporal comparable, cuanto aporta Busqueda Tabu frente a un GRASP bien calibrado y con una busqueda local fuerte.

2 Algoritmos implementados

2.1 GRASP

GRASP (*Greedy Randomized Adaptive Search Procedure*) combina una fase constructiva greedy-aleatoria con una fase de mejora local. En la construccion, cada paso calcula la contribucion marginal de los candidatos no seleccionados y forma una lista restringida de candidatos. El parametro α controla la amplitud de esta lista:

- valores bajos de α producen construcciones mas voraces;
- valores altos de α aumentan la aleatoriedad y la exploracion;
- el valor especial $\alpha = -1$ activa una seleccion aleatoria de α durante la construccion.

Tras construir una solucion factible, se aplica busqueda local por intercambio 1-1: se prueba sacar un nodo seleccionado e introducir uno no seleccionado. La variante utilizada es de mejor mejora, por lo que examina todo el vecindario y aplica el intercambio con mayor ganancia positiva. El proceso termina cuando no existe ningun intercambio que mejore la funcion objetivo.

2.2 Búsqueda Tabu

Busqueda Tabu usa el mismo vecindario de intercambio, pero cambia la regla de movimiento. A diferencia de la búsqueda local clásica, puede aceptar movimientos que empeoran temporalmente la solución actual. La memoria tabu evita volver inmediatamente a soluciones recientes, de modo que el algoritmo puede escapar de óptimos locales.

La implementación actual incluye:

- memoria tabu bidireccional: los elementos que salen no pueden reentrar inmediatamente y los que entran no pueden salir inmediatamente;
- listas FIFO de corto plazo;
- *tenure* dinámico entre el valor calibrado y aproximadamente 1.5 veces ese valor;
- criterio de aspiración, que permite aceptar un movimiento tabu si mejora el mejor valor global conocido;
- control de tiempo global, heredado del envoltorio GRASP+TS;
- telemetría interna de mejoras estrictas para generar curvas de convergencia reales.

2.3 GRASP con Búsqueda Tabu

La variante GRASP+TS mantiene la fase constructiva de GRASP, pero usa Búsqueda Tabu como fase principal de intensificación. Cada reinicio construye una solución inicial, reserva el tiempo restante del presupuesto global y ejecuta Búsqueda Tabu dentro de ese límite. De esta forma ambos algoritmos se comparan bajo la misma restricción de tiempo de pared.

El pseudocódigo conceptual es:

```
best = None
start = wall_clock()

while wall_clock() - start < TIME_LIMIT:
    s = construir_solucion_grasp(instance, alpha)
    remaining = TIME_LIMIT - (wall_clock() - start)
    s = tabu_search(s, tenure, remaining)
    if best is None or s.objective > best.objective:
        best = s

return best
```

3 Decisiones de implementación

3.1 Representación de soluciones

Cada solución se representa como un diccionario Python con tres campos principales:

```
sol = {
    "sol": set(),
    "of": 0.0,
    "instance": inst,
}
```

El uso de un `set` permite comprobar pertenencia en tiempo medio constante. La funcion objetivo se actualiza de forma incremental al aplicar intercambios: al sacar un nodo se resta su contribucion marginal y al introducir otro se suma su nueva contribucion respecto al conjunto resultante. Esta decision evita recalcular desde cero todas las distancias internas de la solucion.

3.2 Control de tiempo

La comparacion final se basa en tiempo de pared, no en numero fijo de iteraciones. Esto es importante porque GRASP y GRASP+TS distribuyen el esfuerzo de forma distinta. GRASP completa mas reinicios independientes; GRASP+TS invierte mas tiempo en intensificar cada trayectoria. Para mantener una comparacion justa, el presupuesto temporal se gestiona de forma global y Busqueda Tabu recibe unicamente el tiempo restante.

3.3 Telemetria de convergencia

Durante la fase final del proyecto se detecto que la curva de convergencia de GRASP+TS no reflejaba las mejoras internas ocurridas dentro de Busqueda Tabu. El algoritmo solo registraba un punto al final de la fase tabu, lo que ocultaba la evolucion real. La implementacion actual corrige este problema: cada vez que Busqueda Tabu encuentra una mejora estricta del mejor global, registra el instante y el nuevo valor objetivo. Esta correccion es esencial para responder al analisis solicitado sobre el efecto del tiempo.

4 Dificultades encontradas

La primera dificultad relevante estuvo en la lectura de instancias. Los ficheros MDG-a proporcionan distancias de pares no dirigidos, por lo que el lector debe reflejar cada valor en una matriz simetrica. Un error en esa simetria afecta directamente a la construccion, a la evaluacion de intercambios y a la funcion objetivo.

La segunda dificultad fue el control de tiempo. Busqueda Tabu no se detiene de forma natural en un optimo local; puede seguir moviendose aun cuando la solucion actual empeora. Sin comprobaciones internas de tiempo, la variante GRASP+TS podria exceder el presupuesto asignado y perder comparabilidad frente al GRASP base.

La tercera dificultad fue la calibracion. Un barrido conjunto completo de todos los valores de α y tenure habria aumentado mucho el coste computacional. Por ello se uso una calibracion secuencial: primero se calibra α con un tenure ancla y despues se calibra tenure fijando el mejor α . Esta estrategia reduce coste y mantiene una interpretacion clara de los resultados.

Por ultimo, Busqueda Tabu exigio corregir la memoria de corto plazo. Una lista tabu unidireccional podia permitir oscilaciones demasiado inmediatas. La version final usa memoria bidireccional y tenure dinamico, lo que mejora la estabilidad del comportamiento observado en instancias grandes.

5 Diseno experimental

5.1 Fases

El flujo experimental queda dividido en tres fases:

Tabla 2: Protocolo experimental.

Fase	Tiempo por ejecucion	Repeticiones	Objetivo
Calibracion	10 s	3 por configuracion	Seleccionar α y tenure por grupo de instancias.
Comparacion final	30 s	5 por instancia y algoritmo	Comparar GRASP y GRASP+TS con parametros calibrados.
Curvas largas	180 s	1 por instancia y algoritmo	Analizar el efecto de dar mas tiempo en instancias grandes.

La comparacion final usa semillas emparejadas por indice de ejecucion, lo que permite comparar ambos algoritmos en condiciones estocasticas equivalentes. Para las instancias grandes se aplica el test no parametrico de Wilcoxon signed-rank sobre las diferencias emparejadas no nulas.

5.2 Parametros calibrados

Los parametros seleccionados se obtienen de `experiments/calibration_summary.json`. Los resultados actuales son:

Tabla 3: Parametros seleccionados tras la calibracion.

Grupo	α de GRASP	α de GRASP+TS	Tenure de GRASP+TS
Pequenas	0.1	-1	5
Grandes	0.1	0.1	10

En instancias pequenas la calibracion satura: muchas configuraciones alcanzan desviacion media cero. En instancias grandes, la seleccion es mas informativa. El GRASP base prefiere construcciones voraces ($\alpha = 0.1$), y la version GRASP+TS tambien queda finalmente con $\alpha = 0.1$, pero obtiene su mejor comportamiento con tenure 10.

6 Resultados

6.1 Instancias pequenas

En las 6 instancias pequenas, con 5 semillas por instancia, los 30 pares de ejecucion terminan en empate exacto. Ambas variantes alcanzan el mismo mejor valor observado y el test de Wilcoxon se omite porque todas las diferencias son cero. La interpretacion es directa: bajo 30 segundos, el grupo $n = 100$, $p = 10$ queda saturado y Busqueda Tabu no aporta una mejora medible.

6.2 Instancias grandes

La Tabla 4 resume la comparacion en las 9 instancias grandes. El valor BK se define como el mejor valor observado en las ejecuciones actuales de ambos algoritmos, no como un optimo externo de literatura.

Tabla 4: Comparacion final en instancias grandes.

Instancia	GRASP avg	GRASP+TS avg	Delta	BK	Hits GRASP	Hits GRASP+TS
MDG-a_2	7695.50	7729.77	+34.27	7741.07	0	1
MDG-a_5	7697.35	7739.21	+41.86	7755.23	0	2
MDG-a_6	7712.16	7754.04	+41.88	7770.48	0	1
MDG-a_9	7730.84	7741.52	+10.68	7758.44	0	1
MDG-a_13	7737.72	7761.13	+23.41	7786.43	0	1
MDG-a_16	7739.38	7756.25	+16.87	7792.77	0	1
MDG-a_17	7723.03	7772.74	+49.71	7785.36	0	2
MDG-a_19	7702.49	7745.61	+43.12	7755.41	0	2
MDG-a_20	7688.01	7712.33	+24.32	7727.13	0	1

La diferencia es positiva en todas las instancias grandes: GRASP+TS obtiene una media superior a GRASP en cada una de ellas.

6.3 Resumen agregado

Tabla 5: Resumen agregado de la comparacion en instancias grandes.

Metrica	GRASP	GRASP+TS
Desviacion media	0.6379%	0.2284%
Desviacion estandar media	20.57	20.27
Mejores observados alcanzados	0	12
Victorias emparejadas	8	36
Empates		1
Delta medio GRASP+TS-GRASP	–	+31.7891
Wilcoxon W	–	79.0
Wilcoxon p -valor	–	$8.24 \cdot 10^{-8}$

El test de Wilcoxon signed-rank bilateral se calcula sobre los 44 pares no empatados del grupo grande. El resultado es estadisticamente significativo y la direccion del delta medio favorece a GRASP+TS. La conclusion experimental actual, por tanto, corrige la lectura anterior del proyecto: con la implementacion corregida y los datos regenerados, Busqueda Tabu si aporta valor en instancias grandes.

7 Analisis visual solicitado

7.1 Evolucion interna de Busqueda Tabu

El fichero `csv_final/ts_evolution_single_restart.csv` registra una reiniciacion individual de Busqueda Tabu. Contiene 2586 iteraciones, de las cuales 1403 son movimientos de empeoramiento. Esta traza muestra el mecanismo caracteristico de Busqueda Tabu: la

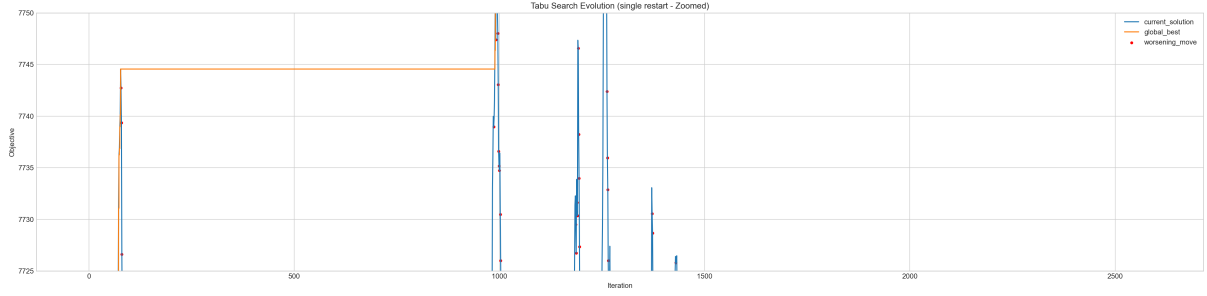


Figura 1: Evolucion interna de Busqueda Tabu. La solucion actual oscila y acepta empeoramientos, mientras el mejor global mantiene una evolucion no decreciente.

solucion actual puede disminuir temporalmente, mientras que el mejor global se conserva y solo mejora por escalones.

La Figura 1 responde a la primera peticion del profesor: visualizar que Busqueda Tabu no se limita a una busqueda local voraz, sino que acepta pasos de empeoramiento para escapar de regiones localmente optimas.

7.2 Efecto de ampliar el tiempo

Para estudiar el efecto del tiempo se ejecutaron GRASP y GRASP+TS durante 180 segundos por algoritmo en dos instancias grandes representativas: MDG-a_16_n500_m50.txt y MDG-a_13_n500_m50.txt. Los valores finales observados fueron:

Tabla 6: Valores finales en las curvas largas de 180 segundos.

Instancia	GRASP final	GRASP+TS final
MDG-a_16	7748.58	7789.24
MDG-a_13	7755.63	7798.43

La Figura 2 apoya la segunda observacion solicitada: al conceder mas tiempo, la intensificacion de Busqueda Tabu no queda simplemente bloqueada, sino que sigue descubriendo mejoras relevantes dentro de las instancias grandes seleccionadas.

8 Discusion

Los resultados actuales muestran dos regimenes distintos. En instancias pequenas, ambos algoritmos saturan el problema con 30 segundos y la mejora tabu resulta redundante. En instancias grandes, la situacion cambia: el espacio de busqueda conserva suficiente dificultad para que la memoria, la aceptacion de empeoramientos y la intensificacion de Busqueda Tabu produzcan soluciones medias mejores.

La comparacion tambien subraya la importancia de medir con telemetria correcta y datos actualizados. Antes de registrar las mejoras internas de Busqueda Tabu, la evolucion de GRASP+TS quedaba resumida de forma incompleta. Con el pipeline regenerado, la lectura experimental es clara: GRASP+TS gana 36 de 45 pares grandes, logra 12 mejores observados frente a 0 de GRASP y reduce la desviacion media de 0.6379% a 0.2284%.

Desde el punto de vista algoritmico, GRASP favorece amplitud: muchos reinicios relativamente baratos. GRASP+TS favorece profundidad: menos trayectorias, pero con

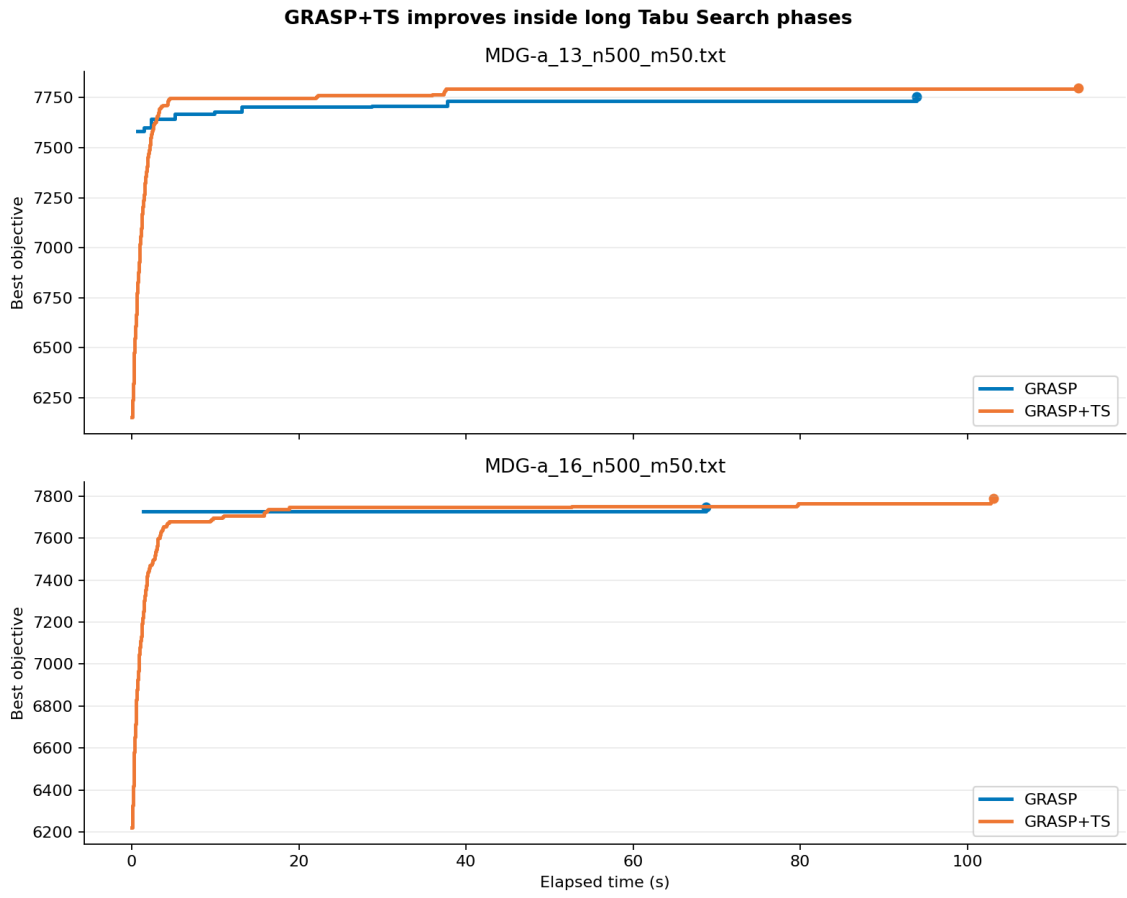


Figura 2: Curvas de convergencia con 180 segundos en dos instancias grandes. GRASP+TS sigue encontrando mejoras dentro de fases largas de Búsqueda Tabu y alcanza valores finales superiores.

mayor capacidad de escapar de optimos locales. Los resultados indican que la profundidad adicional compensa en el grupo $n = 500$, especialmente cuando el algoritmo dispone de memoria tabu bidireccional y un tenure bien calibrado.

9 Limitaciones

El estudio tiene varias limitaciones que conviene explicitar:

- el BK usado en las tablas es el mejor valor observado en los experimentos actuales, no un optimo certificado ni un valor externo de literatura;
- la calibracion de α y tenure es secuencial, no un barrido conjunto completo;
- las curvas largas se han ejecutado en dos instancias representativas, no en todo el conjunto;
- la frecuencia de aparicion de nodos se registra parcialmente, pero no se usa todavia como mecanismo de diversificacion de largo plazo.

Estas limitaciones no invalidan la conclusion principal, pero acotan su alcance. El resultado debe interpretarse como una comparacion experimental interna, reproducible en este repositorio, bajo los presupuestos de tiempo y las instancias indicadas.

10 Conclusiones

El proyecto implementa y compara dos metaheurísticas para el Problema de la Maxima Diversidad: GRASP con busqueda local de mejor mejora y GRASP+TS con Busqueda Tabu. La calibracion selecciona parametros separados por grupo de instancias y la comparacion final se realiza con semillas emparejadas y presupuestos temporales iguales.

Las conclusiones principales son:

1. En instancias pequenas, ambos algoritmos empatan en todos los pares de ejecucion. El problema queda saturado bajo 30 segundos.
2. En instancias grandes, GRASP+TS supera claramente a GRASP: mejora la desviacion media, obtiene mas victorias emparejadas y alcanza mas mejores observados.
3. El test de Wilcoxon en instancias grandes da $p = 8.24 \cdot 10^{-8}$, lo que respalda que la diferencia no es atribuible solo al azar de las ejecuciones.
4. La evolucion interna de Busqueda Tabu muestra 1403 movimientos de empeoramiento sobre 2586 iteraciones, evidenciando el mecanismo de escape de optimos locales.
5. Las curvas de 180 segundos confirman que GRASP+TS sigue encontrando mejoras cuando recibe mas tiempo en instancias grandes.

La respuesta final a la pregunta del proyecto es, por tanto, matizada pero clara: Busqueda Tabu no aporta ventaja observable en instancias pequenas ya saturadas, pero si mejora de forma significativa el rendimiento de GRASP en instancias grandes bajo la implementacion corregida y los datos actuales.

A Ficheros reproducibles

Los principales ficheros que respaldan este informe son:

Fichero	Uso
experiments/calibration_summary.json	Parametros calibrados por grupo.
experiments/comparison_results.csv	Resultados agregados por instancia.
experiments/comparison_runs.csv	Ejecuciones individuales emparejadas.
experiments/comparison_tests.json	Test de Wilcoxon y resumen de victorias.
csv_final/ts_evolution_single_restart.csv	Traza interna de una reiniciacion de Busqueda Tabu.
csv_final/ts_evolution_plot.png	Figura de evolucion interna de Busqueda Tabu.
csv_final/convergence_curves_large.csv	Datos de convergencia a 180 segundos.
csv_final/convergence_curves_large.png	Figura de convergencia en instancias grandes.